



2016/2015



ملخص حول المرجع



1. النقطة المثقلة:

لتكن A نقطة من المستوي و α عدد حقيقي.
الزوج $(A; \alpha)$ يسمى نقطة مثقلة بالعدد α ، أو نقول
النقطة A مرفقة بالمعامل α ، أو العدد α وزن النقطة A

2. مبرهنة وتسميات:

لتكن $(B; \beta), (A; \alpha)$ نقطتين مثقلتين من المستوي
حيث: $\alpha + \beta \neq 0$ توجد نقطة وحيدة G حيث:

$$\alpha \vec{GA} + \beta \vec{GB} = \vec{0}$$

تسمى النقطة G مرجح الجملة المثقلة $\{(B; \beta), (A; \alpha)\}$.

ملاحظات:

① إذا كان: $\alpha + \beta = 0$ فإن الجملة المثقلة

$\{(B; \beta), (A; \alpha)\}$ لا تقبل مرجح.

② إذا كان: $\alpha = \beta$ فإن G هي منتصف النقطتين A و B .

③ مرجح نقطتين مختلفتين A و B تنتمي إلى المستقيم (AB) .

3. خواص ونتائج:

① إذا كانت النقطة G مرجح الجملة المثقلة $\{(B; \beta), (A; \alpha)\}$ فإن G مرجح الجملة المثقلة $\{(B; k\beta), (A; k\alpha)\}$ حيث k عدد حقيقي غير معدوم.

② إذا كانت النقطة G مرجح الجملة المثقلة $\{(B; \beta), (A; \alpha)\}$ فإن النقط A, B و G على استقامة واحدة.

③ إذا كانت النقطة G مرجح الجملة المثقلة $\{(B; \beta), (A; \alpha)\}$ فإن من أجل كل نقطة M :

$$\alpha \vec{MA} + \beta \vec{MB} = (\alpha + \beta) \vec{MG}$$

④ تكون النقطة G مرجح الجملة المثقلة $\{(B; \beta), (A; \alpha)\}$ إذا $\vec{AG} = \frac{\beta}{\alpha + \beta} \vec{AB}$

⑤ تكون النقطة G مرجح الجملة المثقلة $\{(B; \beta), (A; \alpha)\}$ إذا $\vec{BG} = \frac{\alpha}{\alpha + \beta} \vec{BA}$

4. مرجح ثلاث نقط:

لتكن $(C; \gamma), (B; \beta), (A; \alpha)$ ثلاث نقط مثقلة حيث:
 $\alpha + \beta + \gamma \neq 0$. توجد نقطة وحيدة G حيث:

$$\alpha \vec{GA} + \beta \vec{GB} + \gamma \vec{GC} = \vec{0}$$

تسمى النقطة G مرجح الجملة المثقلة $\{(B; \beta), (A; \alpha), (C; \gamma)\}$

5. مركز ثقل ثلاث نقط:

مركز ثقل ثلاث نقط A, B و C هو مرجح الجملة المثقلة $\{(B; 1), (A; 1), (C; 1)\}$.

6. خواص ونتائج:

① مرجح ثلاث نقط لا يتغير إذا ضربنا أوزانها في نفس العدد غير المعدوم.

② إذا كانت النقطة G مرجح الجملة المثقلة $\{(B; \beta), (A; \alpha), (C; \gamma)\}$ فإن من أجل كل نقطة M

$$\alpha \vec{MA} + \beta \vec{MB} + \gamma \vec{MC} = (\alpha + \beta + \gamma) \vec{MG}$$

③ مرجح ثلاث نقط لا يتغير إذا عوضنا نقطتين بمرجحيهما معينا بمجموع معامليهما غير المعدوم.
④ متوسطات مثلث ABC تتلاقى في نقطة G وحيدة هي مركز ثقل هذا المثلث.

7. إحداثيات مرجح جملة:

لتكن A, B, C و G ثلاث نقط من مستوي مزود بم M
إذا كانت النقطة G مرجح النقط المثقلة $(B; \beta), (A; \alpha)$ و $(C; \gamma)$ فإن:

$$x_G = \frac{\alpha x_A + \beta x_B + \gamma x_C}{\alpha + \beta + \gamma}$$

$$y_G = \frac{\alpha y_A + \beta y_B + \gamma y_C}{\alpha + \beta + \gamma}$$



6. مثلث ABC مثلث كفي. F نقطة من المستوي بحيث :

$$\overrightarrow{BF} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BC} \text{ و } H \text{ نقطة من المستوي بحيث :}$$

$$\overrightarrow{AH} = \overrightarrow{AC} + 2\overrightarrow{AB}$$

① بين أنه يجد عددين حقيقيين a و b بحيث تكون F

مرجح الجملة $\{(A;a);(B;b)\}$ يطلب تعيينهما.

② استنتج أن F, A, H على استقامة واحدة.

7. المستوي منسوب إلى M م. نعتبر النقط $A(1;0)$ ،

$B(-2;3)$ ، $C(0;-3)$ ، $D(2;3)$ مرفقة بالمعاملات

$m-1, -2, 3, 2m+3$ على الترتيب حيث: $m \in \mathbb{R}$.

① ماهو الشرط على m حتى تقبل الجملة

$\{(A;m-1);(B;-2);(C;3);(D;2m+3)\}$ مرجحا G_m .

② أحسب بدلالة m احداثي النقطة G_m .

③ ماهو المحمل الهندسي لـ G_m عندما تتغير m في

$$IR - \{-1\}$$

④ استنتج احداثي G_m من أجل $m = -2$.

⑤ عبر عن $\overrightarrow{AG_m}$ بدلالة m و $\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{AC}$ و $\overrightarrow{AD}$. ثم

$$\overrightarrow{AG_{-2}} = -\frac{1}{3}(\overrightarrow{DC} - 2\overrightarrow{CB}) \text{ استنتج أن:}$$

8. نعتبر المستقيم (D) المزود بمعلم خطي. A_0 نقطة

من (D) فاصلتها 8. و من أجل كل عدد طبيعي n

نعرف النقطة A_{n+1} هي مرجح الجملة $\{(O;3);(A_n;1)\}$

① أنشئ النقط A_0, A_1, A_2 .

② لتكن a_n فاصلة النقطة A_n .

✓ عبر a_{n+1} عن بدلالة a_n .

✓ ماهي طبيعة المتتالية العددية (a_n) ؟

✓ عين عناصرها المميزة.

✓ عبر عن a_n بدلالة n .

③ أوجد نهاية المتتالية (a_n) . فسر هذه النتيجة.

④ أحسب بدلالة n المجموع :

$$S_n = a_0 + a_1 + \dots + a_n$$

1. A, B, C ثلاث نقط من المستقيم (d) بحيث:

$$2\overrightarrow{AB} + 5\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$$

① جد علاقة بين الشعاعين $\overrightarrow{CA}$ و $\overrightarrow{CB}$. ثم استنتج أن C هي مرجح النقطتين A و B مرفقتين بمعاملين يطلب تعيينهما.

② بين أن النقطة A هي مرجح النقطتين B و C مرفقتين بمعاملين يطلب تعيينهما.

③ بين أن النقطة B هي مرجح النقطتين A و C مرفقتين بمعاملين يطلب تعيينهما.

2. ABC مثلث كفي. أنشئ G مرجح الجملة:

$$\{(A;1);(B;3);(C;2)\}$$

3. A, B, C ثلاث نقط مختلفة من المستوي ليست على

استقامة واحدة. عين مجموعة النقط M من المستوي التي تحقق المساواة في كل حالة:

$$\|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}\| = 2AB \quad ①$$

$$\|-\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC}\| = \|3\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB}\| \quad ②$$

4. المستوي منسوب إلى M م. نعتبر النقط $A(2;3)$ ،

$B(1;4)$ ، $C(0;5)$.

حدد معادلة مجموعة النقط $M(x; y)$ مع تحديد

عناصرها في كل حالة من الحالات التالية:

$$\overrightarrow{AM} = 5 \quad ①$$

$$3\overrightarrow{AM} - 2\overrightarrow{BM} = \vec{0} \quad ②$$

$$\overrightarrow{AM}^2 + \overrightarrow{BM}^2 = 9 \quad ③$$

$$\|\overrightarrow{AM} + 3\overrightarrow{BM} - \overrightarrow{CM}\| = \|\overrightarrow{AM} - \overrightarrow{BM}\| \quad ④$$

5. ABC مثلث كفي في المستوي.

① عبر عن الشعاع $2\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC}$ بدلالة $\overrightarrow{AJ}$

حيث J منتصف $[BC]$.

② أوجد ثم أنشئ (F) مجموعة النقط M من المستوي

بحيث يكون الشعاعان $2\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC}$ و

$$\overrightarrow{MA} - 2\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC}$$
 مرتبطين خطيا.

سلسلة تمارين رقم 04: المرجح في المستوي .

جمع الأستاذ: رضوان فضالة.

2020-2019

المستوى: 02 علوم تجريبية

التمرين 04:

يعطى في المستوي مثلث ABC والنقطة D حيث: $\vec{CD} - 2\vec{CB} = \vec{0}$.

- 1- أنشئ المثلث ABC والنقطة D .
- 2- أنشئ النقطة G مرجح الجملة $\{(A,1), (B,2), (C,3)\}$ والنقطة H مرجح الجملة $\{(A,1), (B,2), (C,-2)\}$.
- 3- بين أن النقط C, G, H على استقامة واحدة .
- 4- بين أن المستقيمين (AH) و (BC) متوازيين.
- 5- تحقق أن الرباعي $AHDC$ متوازي أضلاع .

التمرين 05:

A و B نقطتين من المستوي، G مرجح الجملة المثقلة

$\{(A,\alpha), (B,\beta)\}$ حيث $\alpha + \beta \neq 0$.

- 1- بين أنه $G \in [AB]$ إذا وفقط إذا كان α و β من نفس الإشارة.

- 2- أنشئ مرجح الجملة المثقلة $\{(A,-1), (B,2)\}$.

التمرين 06:

لتكن A, B و C ثلاث نقط من المستوى ليست على إستقامة .

I- نعتبر I مرجح الجملة المثقلة $\{(A; 2k^2 - 5); (B; 3k)\}$ و J

مرجح الجملة المثقلة $\{(A; k^2); (C; -3k^2 + 4)\}$ ، حيث k وسيط حقيقي.

- عين قيمة k حتى تكون النقطة I منتصف $[AB]$ والنقطة J منتصف $[AC]$ ، ثم أنشئ شكلاً مناسباً .

II- ليكن D مرجح الجملة المثقلة $\{(A; 3); (B; -2)\}$.

- 1- بين أن النقطة A هي مرجح النقطتين B و D مرفقة بمعاملات يطلب تعيينها .

2- بين أن: $2\vec{JB} + 3\vec{JC} + \vec{JD} = \vec{0}$.

3- عين ثم أنشئ مجموعة النقط M من المستوي والتي تحقق:

$$\|2\vec{MB} + 3\vec{MC} + \vec{MD}\| = 3\|\vec{MA} + \vec{MB}\|$$

III- نفرض النقطة G والمعرفة بالعلاقة: $3\vec{GA} - 2\vec{GB} + 5\vec{GC} = \vec{0}$.

التمرين 01:

A و B ثلاث نقط متميزة حيث: $\vec{AC} = -\frac{5}{2}\vec{AB}$.

- عين ثم أنشئ النقطة G مرجح الجملة $\{(A;-8); (B;7); (C;3)\}$.

التمرين 02:

ABC مثلث قائم ومتساوي الساقين في A حيث: $AB = AC = 4cm$.

1- نعرف النقطة G بالعلاقة: $\vec{AG} = \frac{1}{4}(\vec{AB} + \vec{AC})$.

- بين أن النقطة G مرجح للنقط A, B, C المرفقة بالمعاملات α, β, γ على الترتيب يطلب تعيينها .

2- لتكن M نقطة كيفية من المستوي .

أ- عبر عن الشعاع $\vec{MG}$ بدلالة الشعاع $\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC}$.

ب - بين أنه يمكن كتابة الشعاع $\vec{v} = -2\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC}$ على الشكل $\vec{v} = \vec{AB} + \vec{AC}$.

ج - أنشئ النقطة D المعرفة بـ: $\vec{AD} = \vec{v}$.

د- أحسب AD و AG بالسنتيمتر.

3- استنتج من الأسئلة السابقة المجموعة (E) ، مجموعة النقط

M من المستوي حيث $\|\vec{2MA} + \vec{MB} + \vec{MC}\| = \|\vec{-2MA} + \vec{MB} + \vec{MC}\|$

التمرين 03:

ليكن ABC مثلثاً قائم في B ومتساوي الساقين حيث: $BA = 1$ ،

نعتبر النقطتين G و H المعرفين كما يلي: من أجل كل نقطة M

من المستوي $3\vec{MC} - \vec{MA} = 2\vec{MH}$ ، $3\vec{MC} - 2\vec{MB} = \vec{MG}$.

1- عبر عن $\vec{AG}$ و $\vec{BH}$ بدلالة $\vec{AB}$ و $\vec{AC}$.

2- استنتج أن $\vec{AG}$ و $\vec{BH}$ مرتبطان خطياً.

3- عين مجموعة النقط M من المستوي بحيث:

$$2\|\vec{3MC} - 2\vec{MB}\| = \|\vec{3MC} - \vec{MA}\|$$

4- بين أن الشعاع $\vec{MA} - 2\vec{MB} + \vec{MC}$ مستقل عن النقطة M .

5- إستنتج مجموعة النقط M من المستوي بحيث:

$$\|\vec{3MC} - 2\vec{MB}\| = \|\vec{MA} - 2\vec{MB} + \vec{MC}\|$$

المميزة. (علماً أن $\|\vec{BA} + \vec{BC}\| = \sqrt{2}$).

د- استنتج مجموعة النقط I_m عندما يسمح m المجموعة $\mathbb{R}$

النمرين 09:

ليكن ABC مثلثا حيث $AB = 8cm$ و $BC = 4cm$ و $AC = 6cm$.

1- أ- لتكن I مرجح الجملة $\{(A,1);(B,4)\}$ ، أنشئ النقطة I .

ب- لتكن J مرجح الجملة $\{(B,2);(C,-1)\}$ ، أنشئ النقطة J .

3- نرمر ب G إلى مرجح الجملة $\{(A,1);(B,4);(C,-2)\}$

بين أن G هي نقطة تقاطع المستقيمين (CI) و (AJ) .

4- عين ثم أنشئ مجموعة النقط M من المستوي حيث:

$$\| \overrightarrow{MA} + 4\overrightarrow{MB} \| = 5 \| 2\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC} \|$$

5- عين ثم أنشئ مجموعة النقط M من المستوي حيث:

$$\| \overrightarrow{MA} + 4\overrightarrow{MB} - 2\overrightarrow{MC} \| = 4 \| \overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MC} \|$$

النمرين 10:

المستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$ ، نعتبر

النقط $A(-2;1)$ ، $B(1;4)$ ، $C(1;-2)$ و $D(4;1)$ ولتكن النقطة

G مركز ثقل المثلث ABC .

1- علم النقط $A; B; C; D$.

2- عين إحداثيات النقطة G .

3- بين أن $\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{DC} = \vec{0}$ ، ماذا تمثل النقطة D

بالنسبة للنقط $A; B; C; D$.

4- بين أن النقط $A; B; C; D$ في استقامة واحدة.

5- عين طبيعة (E_1) مجموعة النقط M من المستوي التي تحقق:

$$\| \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} \| = 6$$
، ثم أنشئها.

6- عين طبيعة (E_2) مجموعة النقط M من المستوي التي تحقق:

$$\| \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} \| = 3 \| -\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} \|$$
، ثم أنشئها.

النمرين 11:

ABC مثلث، من أجل كل عدد حقيق m ، نرفق النقطة

G_m مرجح الجملة $\{(A,2);(B,m);(C,-m)\}$ ، لتكن النقطة O

منتصف القطعة $[BC]$.

1- برهن أنه، عندما يسمح m مجموعة الأعداد الحقيقية $\mathbb{R}$ ،

المحل الهندسي لـ G_m هو مستقيم Δ يطلب تعيينه.

2- أ- أنشئ G_2 و G_{-2} .

ب- نفرض أن $m \neq 2$ و $m \neq -2$ ، ولتكن G_m نقطة من Δ

تختلف عن A ، G_2 و G_{-2} .

1- بين أن: $G \in [DC]$.

2- بين أن النقطة G هي مرجح الجملة المثقلة $\{(J;5);(I;-2)\}$ ، ثم

أنشئ النقطة G .

النمرين 07:

في المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$ ،

نعتبر النقط $A(1;1)$ ، $B(3;-1)$ ، $C(4;4)$

لتكن G مرجح الجملة المثقلة $\{(A,2);(B,m);(C,5)\}$ حيث $m \in \mathbb{R}$

1- عين قيم m حتي تكون G موجودة

2- عين m بحيث تكون النقطة $H\left(\frac{11}{5}; -\frac{1}{5}\right)$ مرجح الجملة

$\{(A,2);(B,m)\}$.

II- نفرض $m = 3$

1- علم النقط A, B, C

2- أنشئ النقطة H مرجح الجملة $\{(A,2);(B,3)\}$

واستنتج إنشاء النقطة G .

3- عين ثم أنشئ مجموعة النقط M من المستوي حيث:

$$\| 2\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB} + 5\overrightarrow{MC} \| = 20$$

النمرين 08:

ليكن $ABCD$ متوازي أضلاع و النقطة I منتصف $[AB]$

المستقيمان (DB) و (CI) يتقاطعان في النقطة G .

1- أرسم الشكل المناسب.

2- برهن أن: $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$ (1)

3- أ- أنشئ النقطة K مرجح الجملة $\{(A,1);(B,1);(C,-1)\}$

ب- برهن أن K هي أيضا مرجح $\{(G,3);(C,-2)\}$

4- أ- استنتج من العلاقة (1) أن النقطة A مرجح الجملة

$\{(D,1);(G,3);(C,-2)\}$

ب- بين أن A منتصف القطعة $[DK]$

5- عين ثم أنشئ المجموعة (E) مجموعة النقط M من المستوي

بحيث $\| \overrightarrow{MD} + 3\overrightarrow{MG} - 2\overrightarrow{MC} \| = \| \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} \|$

6- أ- عين قيم العدد الحقيقي m حتي تكون I_m

المرجح للجملة $\{(D,m^2);(G,3);(C,-2)\}$

ب- بين أن: $\overrightarrow{DI_m} = \frac{1}{m^2+1} \overrightarrow{DK}$

برهن أن (BG_m) يقطع (AC) في نقطة نرمز لها بـ I وأن (CG_m) يقطع (AB) في نقطة نرمز لها بـ J .
 3- في معلم $(A; \overline{AB}, \overline{AC})$ ، احسب بدلالة m إحداثيتي I و J .
 استنتج أن النقط O ، I و J في استقامية

التمرين 12:

أنشئ مثلثا ABC حيث : $AC = 8$ ، $BC = 4 \text{ cm}$ ، $AB = 6 \text{ cm}$.
 1- أنشئ النقطة G مرجح الجملة $\{(A, 4); (B, 2); (C, 2)\}$.
 2- عين و أنشئ مجموعة النقط M من المستوي حيث:

$$4\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC} = 4\overrightarrow{BC}$$

 3- أنشئ مجموعة النقط N من المستوي حيث:

$$4\overrightarrow{NA} + 2\overrightarrow{NB} + 2\overrightarrow{NC} = 4\overrightarrow{NB} + \overrightarrow{NC}$$

التمرين 13:

G_m هي مرجح الجملة المثقلة $\{(A; m); (B; -2); (C; m^2 - 13)\}$
 حيث m عدد حقيقي.
 1- ناقش حسب قيم m وجود النقطة G_m .
 2- أنشئ النقطة G_4 .
 3- ماهي (T) مجموعة النقط M التي تحقق:

$$\|4\overrightarrow{AM} - 2\overrightarrow{BM} + 3\overrightarrow{CM}\| = 15$$

 4- ماهي (Ω) مجموعة النقط M التي تحقق:

$$8\overrightarrow{AM} - 4\overrightarrow{BM} + 6\overrightarrow{CM} = -5$$

 5- ماهي (K) مجموعة النقط M التي تحقق:

$$\|4\overrightarrow{AM} - 2\overrightarrow{BM} + 3\overrightarrow{CM}\| = \|\overrightarrow{AM} - \overrightarrow{BM} + \overrightarrow{CM}\|$$

 أنشئ المجموعات الثلاثة السابقة.

التمرين 14:

التمرين 1 ():**

ليكن $ABCD$ متوازي أضلاع .

نعتبر النقطتين I و J حيث I مرشح $\left(A, -\frac{1}{2}\right)$ و J مرشح $(A, 2)$ و $(D, -3)$

(1) أنشئ الشكل.

(2) بين أن: $\overrightarrow{CI} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{BC}$ و $\overrightarrow{CJ} = 2\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{DC}$

(3) بين أن النقط C ، I و J في استقامة.

(4) لتكن K منتصف القطعة $[DJ]$ و L نقطة حيث: $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BL}$

أ- بين أن C منتصف $[KL]$.
ب- بين أن (KL) و (BD) متوازيان

التمرين 2 (*):**

ABC مثلث متقايس الاضلاع حيث: I, J, H ثلاث نقط من المستوى حيث .

$$4\overrightarrow{JB} - 3\overrightarrow{JC} = \vec{0} \quad \overrightarrow{AI} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB} \quad 2\overrightarrow{CA} + 2\overrightarrow{CH} = \vec{0}$$

(1) بين ان كلا من I, J, H هي مرشح لنقطتين من النقط A, B, C بمعاملات يطلب تعيينها في كل حالة

(2) انشأ G مرشح الجملة المثلثة $\{(A, 2); (B, 4); (C, -3)\}$

(3) أثبت أن المستقيمات (HB) ، (IC) و (JA) تتلاقى في النقطة G .

$$\|2\overrightarrow{MA} + 4\overrightarrow{MB} - 3\overrightarrow{MC}\| = 3\|4\overrightarrow{MB} - 3\overrightarrow{MC}\| \dots\dots\dots *$$

(4) عين المجموعة (E) ، مجموعة النقط M من المستوى حيث : $\|2\overrightarrow{MA} + 4\overrightarrow{MB} - 3\overrightarrow{MC}\| = 5 \dots\dots\dots **$

$$\|2\overrightarrow{MA} + 4\overrightarrow{MB} - 3\overrightarrow{MC}\| = \|\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MC}\| \dots\dots\dots ***$$

التمرين 3 (*):**

ABC مثلث متساوي الساقين حيث: $AB = AC = 5$. I منتصف $[AB]$ ، J منتصف $[AC]$

1. انشأ G مرشح الجملة المثلثة $\{(A, 3); (B, 2)\}$

2. لتكن H نقطة من المستوى المعرفة كما يلي. $3\overrightarrow{HA} + 2\overrightarrow{HB} + \overrightarrow{HC} = \vec{0}$

أ. بين أن H مرشح الجملة المثلثة $\{(G, 5); (C, 1)\}$ ومرشح الجملة المثلثة $\{(I, 2); (J, 1)\}$

ب. استنتج طريقة بسيطة لإنشاء النقطة H ثم أنشأها .

(3) K نقطة تقاطع (AH) و (BC) بين أن K مرشح الجملة المثلثة $\{(A, 1); (H, -2)\}$

$$\|3\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}\| \leq 5$$

(4) عين المجموعة (E) ، مجموعة النقط M من المستوى حيث : $(3\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}) \perp 6(\overrightarrow{MA} - 2\overrightarrow{MH})$

$$\|3\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}\| \leq 6\|\overrightarrow{MA} - 2\overrightarrow{MH}\|$$



المرجع في المستوى

النمارين	
النمرين رقم 01:	
المستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O, \vec{i}; \vec{j})$. نعتبر في المستوي النقط $A(2; 3)$, $B(5; 1)$ و $C(-2; -3)$. (1) أوجد إحداثيتي النقطة G مركز ثقل المثلث ABC. (2) أنشئ النقط A, B, C و G. (3) لتكن النقطة H مرجح الجملة المثقلة $\{(A, 2); (B, -1); (C, 1)\}$. - أوجد إحداثيتي النقطة H ثم أنشئها في المعلم السابق. (4) لتكن (E) مجموعة النقط M من المستوي التي تحقق: $\ 2\vec{MA} - \vec{MB} + \vec{MC}\ = \sqrt{65}$. - أكتب الشعاع $2\vec{MA} - \vec{MB} + \vec{MC}$ بدلالة الشعاع $\vec{MH}$. (5) برهن أن المجموعة (E) هي دائرة يطلب تعيين مركزها ونصف قطرها ثم أنشئها في المعلم السابق.	
النمرين رقم 02:	
ABC مثلث قائم في A ومتساوي الساقين حيث: $AB = 3 \text{ cm}$. H نقطة من المستوي حيث: $\vec{HA} + 2\vec{HB} = \vec{0}$. (1) ماذا تمثل النقطة H بالنسبة للنقطتين A و B؟ أنشئها. (2) عين قيم α التي من أجلها يكون للجملة المثقلة $\{(A, \alpha); (B, \alpha + 1); (C, \alpha + 2)\}$ مرجحا G_α. (3) أنشئ المرجح G_1 (من أجل $\alpha = 1$). (4) $\vec{u}$ و $\vec{v}$ شعاعان حيث: $\vec{u} = \vec{MA} - \vec{MB}$ و $\vec{v} = \vec{MA} + 2\vec{MB} + 3\vec{MC}$. أ- أثبت أن الشعاع $\vec{u}$ مستقل عن M. ب- عين (E) مجموعة النقط M من المستوي حيث: $\ \vec{MA} + 2\vec{MB} + 3\vec{MC}\ = 3\ \vec{MA} - \vec{MB}\$. ج- عين (E') مجموعة النقط M من المستوي حيث: $\ \vec{MA} + 2\vec{MB} + 3\vec{MC}\ = 2\ \vec{MA} + 2\vec{MB}\$. (5) المستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O, \vec{i}; \vec{j})$. لتكن النقط $A(-3; 3)$, $B(-1; 1)$ و $C(2; 1)$. - أوجد إحداثيتي النقطة G_1.	

المرجع في المستوى



المرجع في المستوي

النمرين رقم 03:

ABC مثلث قائم في A ومتساوي الساقين حيث: $AB = AC = 4 \text{ cm}$.

(1) أنشئ النقطة G مرجح الجملعة المثقلة $\{(A, 2); (B, 1); (C, 1)\}$.

(2) لتكن M نقطة كيفية من المستوي وليكن الشعاع $\vec{u}$ حيث: $\vec{u} = 2\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC}$.

(2) أ- أكتب الشعاع $\vec{u}$ بدلالة الشعاع $\vec{MG}$.

(2) ب- بين أن الشعاع $\vec{v}$ مستقل عن M حيث: $\vec{v} = -2\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC}$.

(3) عين المجموعة (E) للنقط M من المستوي التي تحقق:

$$\|2\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC}\| = \|-2\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC}\|$$

النمرين رقم 04:

$ABCD$ مربع مركزه O و G مرجح الجملعة المثقلة $\{(A, 1); (B, 2); (C, 3); (D, 6)\}$.

(1) أنشئ I و H مرجحي الجملتين المثقلتين $\{(A, 1); (C, 3)\}$ و $\{(B, 2); (D, 6)\}$ على الترتيب.

(2) بين أن G مرجح النقطتين I و H المرفقتين بالمعاملين 1 و 2 على الترتيب ثم أنشئ G .

(3) لتكن M نقطة من المستوي.

- عين ثم أنشئ المجموعة (E) للنقط M التي تحقق: $\|\vec{MA} + 2\vec{MB} + 3\vec{MC} + 6\vec{MD}\| = 6$

النمرين رقم 05:

(1) ABC مثلث متقايس الأضلاع حيث: $AB = \alpha$.

لتكن المجموعة (E) للنقط M من المستوي التي تحقق:

$$\|\vec{MA} - 4\vec{MB} + \vec{MC}\| = \|\vec{MA} - 2\vec{MB} + \vec{MC}\|$$

- تحقق أن النقطة B تنتمي للمجموعة (E) .

(2) لتكن النقطة G مرجح الجملعة المثقلة $\{(A, 1); (B, -4); (C, 1)\}$.

أ- بين أن: $GM = \alpha \frac{\sqrt{3}}{2}$.

ب- استنتج طبيعة المجموعة (E) محددًا عناصرها المميزة.

مركز



المرجع في المستوي

التمرين رقم 06:

المستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(0, \vec{i}; \vec{j})$.

نعتبر في المستوي النقط $A(3; 2)$, $B(1; 2)$ و $C(1; -3)$.

(1) علم النقط A , B و C .

(2) عين إحداثيتي النقطة G مرجح الجملة المثقلة $\{(A, 1); (B, 1); (C, -1)\}$, ثم علم G .

(3) لتكن M نقطة كيفية من المستوي.

$\vec{u}$ و $\vec{v}$ شعاعان حيث: $\vec{u} = \vec{MA} + \vec{MB} - \vec{MC}$ و $\vec{v} = \vec{MA} - \vec{MC}$.

أ- عين ممثلا لكل من الشعاعين $\vec{u}$ و $\vec{v}$.

ب- نسمي (E) مجموعة النقط M من المستوي التي تحقق: $\|\vec{MA} + \vec{MB} - \vec{MC}\| = \|\vec{MA} - \vec{MC}\|$.

- حدد طبيعة المجموعة (E) .

(4) نفرض أن: $AB = 3 \text{ cm}$ و $BC = 4 \text{ cm}$.

- أحسب الطول AC ثم عين العناصر المميزة للمجموعة (E) .

التمرين رقم 06

E و F نقطتان حيث: $\overrightarrow{AF} = \frac{5}{4}\overrightarrow{AD}$ و $\overrightarrow{CE} = \frac{3}{4}\overrightarrow{CB}$

(1) بين أن E مرجح النقطتين B و C وأن F مرجح النقطتين A و D مع إعطاء المعاملات المرافقة

(2) أنشئ النقطة G مرجح $\{(A, -1), (B, 3), (C, 1), (D, 5)\}$

(3) جد وأنشئ مجموعة النقط M من المستوى في الحالتين

$$\|\overrightarrow{MC} + 3\overrightarrow{MB}\| = \|\overrightarrow{MA} - 5\overrightarrow{MB}\|$$

$$\|-\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} + 5\overrightarrow{MD}\| = 2AC$$

06 المستوى المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$

نعتبر النقط $C(-2; 0)$ ، $B(2; -2)$ ، $A(1; 1)$

(أ) علم النقط A ، B ، C ثم عيّن طبيعة المثلث ABC

(ب) لتكن I منتصف القطعة [CB] والتكن G مرجح

الجملة المثقلة $\{(A; 2), (B; 1), (C; 1)\}$

(1) عين إحداثي كلا من I و G ثم علمهما .

(2) بين أن النقط A ، I و G في استقامة واحدة .

(3) (Γ) مجموعة النقط M حيث: $\|2\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}\| = 2\sqrt{5}$

(a) احسب الطول AI ثم تحقق أن النقطة I تنتمي إلى (Γ)

(b) بين أن (Γ) هي دائرة يطلب تعيين عناصرها المميزة

07 C، B، A ثلاث نقط من المستوى ليست في استقامة

G نقطة من المستوى تحقق $2\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$

(1) عرف G ، ثم بين أن $4\overrightarrow{AG} = (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$

(2) $\vec{u}$ و $\vec{v}$ شعاعان من المستوى حيث

$$\vec{v} = 2\overrightarrow{PA} - \overrightarrow{PB} - \overrightarrow{PC} \text{ و } \vec{u} = 2\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}$$

(أ) عبر عن الشعاع $\vec{u}$ بدلالة $\overrightarrow{MG}$

(ب) بين أن الشعاع $\vec{v}$ مستقل عن النقطة P .

(ج) عين مجموعة النقط M من المستوى بحيث $\|\vec{u}\| = \|\vec{v}\|$

08 المستوى المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$

نعتبر النقط: $D(2, 5)$ ، $C(-1, 5)$ ، $B(1, -1)$ ، $A(3, 2)$

(1) عيّن إحداثي النقطة G مركز ثقل المثلث ABC .

(2) اثبت أن D مرجح للجملة $\{(A, 2); (B, -1); (C, 1)\}$

(3) عين مجموعة النقط M من المستوى بحيث

$$\|2\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}\| = \|\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MC}\|$$

01 نزود المستوى بمعلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$

لتكن النقط $D(x; -1)$ ، $C(3; 1)$ ، $B(2; -2)$ ، $A(1; 0)$

(1) أحسب الأطوال AB ، AC و BC

(2) استنتج نوع المثلث ABC

(3) عين العدد الحقيقي x حتى يكون ABDC مربعاً .

(4) علم النقط E ، I ، F ثم بين أنها على استقامة واحدة

حيث : $\overrightarrow{AF} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$ ، $\overrightarrow{CI} = \frac{2}{3}\overrightarrow{CB}$ ، $\overrightarrow{AE} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$

02 A و B نقطتان من المستوى حيث AB = 4cm

(1) عين وأنشئ النقطة G مرجح الجملة $\{(B, -3), (A, 5)\}$

(2) عين مجموعة النقط M من المستوى في كل حالة

$$\|-\overrightarrow{5MA} + 3\overrightarrow{MB}\| = 2MA \text{ ، } \|\overrightarrow{5MA} - 3\overrightarrow{MB}\| = \|\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB}\|$$

(3) بيّن أن مجموعة النقط M من المستوى التي تحقق :

$$\|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}\| = 8 \text{ هي دائرة قطرها } [AB]$$

03 نعتبر النقطتين $A(-4, 4)$ ، $B(3; 3)$ من المستوى .

(1) عين قيم العدد الحقيقي α حتى تقبل الجملة

$\{(A, -\alpha + 1), (B, 2\alpha)\}$ مرجحاً G_α .

(2) أنشئ النقطة G_2 بطريقتين مختلفتين

(3) بين أن المثلث ABO قائم في O

(4) جد وأنشئ مجموعة النقط M من المستوى التي تحقق:

$$\|-\overrightarrow{MA} + 4\overrightarrow{MB}\| = 3\|\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB}\|$$

04 مثلث ABC مثلث كفي ، G و H نقطتان حيث:

G مرجح الجملة $\{(A, 1), (B, 3), (C, -2)\}$

H مرجح الجملة $\{(A, 1), (B, 3)\}$

(أ) أنشئ النقطة H ثم أنشئ النقطة G بطريقتين مختلفتين

(ب) جد مجموعة النقط M من المستوى في الحالات التالية:

$$\|\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB} - 2\overrightarrow{MC}\| = 2\sqrt{2}$$

$$\|\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB}\| = 2\|\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB} - 2\overrightarrow{MC}\|$$

$$\|\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB} + 4\overrightarrow{HA}\| = 0$$

$$\|\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB}\| = \|\overrightarrow{MC} - \overrightarrow{MB}\|$$

$$\|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}\| = 3$$

05 ABCD مستطيل حيث $AB = 3cm$ ، $BC = 2cm$

09 اخترا الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المقترحة

A, B و C ثلاث نقط من المستوى ليست في استقامية و G مرجح الجملة $\{(A, 2); (B, -3)\}$

(1) قيمة العدد الحقيقي α التي لا تقبل من أجلها الجملة $\{(A, \alpha); (B, \alpha + 1); (C, 2\alpha + 3)\}$ مرجحاً هي:

أ) $\alpha = 1$ ، ب) $\alpha = \sqrt{2}$ ، ج) $\alpha = -1$

(2) إذا كان $\overline{AB} = \frac{3}{4}\overline{AC}$ فإن A مرجح الجملة :

أ) $\{(B, -4); (C, 3)\}$ ، ب) $\{(B, 4); (C, -4)\}$ ، ج) $\{(B, 1); (C, 2)\}$

(3) مجموعة النقط M من المستوى التي يكون من أجلها الشعاعين $2\overline{MA} - 3\overline{MB}$ و $\overline{AC}$ متوازيين هي:

أ) دائرة مركزها G ونصف قطرها 3. ب) مستقيم يوازي $\overline{AC}$ ويمر بالنقطة G مرجح الجملة. ج) مجموعة خالية

10 نزود المستوى بمعلم متعامد ومتجانس (O, $\vec{i}$, $\vec{j}$)

لتكن النقط $C(0, 2)$, $B(2, -3)$, $A(-1, 1)$

(1) عين إحداثيي النقطة I مركز ثقل المثلث ABC

(2) عين إحداثيي G مرجح الجملة $\{(A, -1); (B, 1); (C, 3)\}$

(3) عين إحداثيي النقطة D بحيث تكون النقطة O مركز ثقل المثلث ACD

(4) عين المجموعة (E) للنقط M من المستوى حيث

$$\|\overline{-MA} + \overline{MB} + 3\overline{MC}\| = \|\overline{MA} + \overline{MB} + \overline{MC}\|$$

11 مثلث قائم في A و متقايس الساقين .

(1) عين إحداثيات كل من A, B و C في المعلم $(A, \overline{AB}, \overline{AC})$

(2) عين إحداثيي G مرجح الجملة التالية:

$$\{(A, 1); (B, 2); (C, 1)\} \text{ في المعلم } (A, \overline{AB}, \overline{AC})$$

(3) عين ثم أنشئ مجموعة النقط M من المستوى بحيث

$$\|\overline{MA} + 2\overline{MB} + \overline{MC}\| = 2\|\overline{MI} - \overline{MB}\| \text{ علماً أن I منتصف [AC]}$$

12 ABC مثلث كفي. نعتبر الجملة التالية:

$$(s) \dots (C, 2\alpha), (B, -\alpha - 1), (A, 2), \text{ حيث } \alpha \in \mathbb{R}$$

(1-I) جد قيم α حتى تقبل الجملة (s) النقطة G_α مرجحاً لها

(2) أنشئ النقطة G_α من أجل $\alpha = 3$

(3) أنشئ كلا من النقطتين I, J لمنتصفا القطعتين [AB], [AC]

ثم أثبت أن النقط I, J, G في استقامية.

(4) عين (Γ) مجموعة النقط M من المستوى بحيث

$$\|\overline{2MA} - 4\overline{MB} + 6\overline{MC}\| = 18$$

II- نزود المستوى بمعلم متعامد ومتجانس (O, $\vec{i}$, $\vec{j}$)

ولنعتبر النقط: $A(1, 3)$; $B(2, 2)$; $C(2, -4)$

(1) عين إحداثيي النقطة G_α مرجحاً الجملة (*) بدلالة α

(2) بين أن مجموعة النقط G_α عندما α يمسح R^* هي مستقيم يطلب تعيين معادلة له.

13 ABC مثلث قائم في A حيث: $AB=4$ و $AC=3$

لتكن G نقطة من المستوى تحقق المساواة الشعاعية

$$\overline{AG} = \overline{AC} + \alpha \overline{AB} \text{ حيث } \alpha \text{ عدد حقيقي}$$

(1) بين أن G هي مرجحاً للجملة :

$$(*) \dots (C, 1), (B, \alpha), (A, -\alpha)$$

(2) نفرض أن $\alpha = -1$. أ) أنشئ النقطة G .

ب) بين أن الرباعي ABCG متوازي أضلاع يطلب

تعيين مساحته S ومحيطه P.

ج) عين ثم أنشئ مجموعة النقط M من المستوى بحيث:

$$\|\overline{-MA} + \overline{MB} + \overline{MC}\| = AB$$

(3) المستوى مزود بمعلم متعامد ومتجانس (O; $\vec{i}$; $\vec{j}$)

نعتبر النقط: $A(0, 1)$; $B(4, 1)$; $C(0, 3)$

أ) عين إحداثيي النقطة G مرجحاً الجملة (*) بدلالة α

ب) هل يمكن أن تكون G مركز ثقل المثلث ABC؟

ج) بين أن مجموعة النقط G عندما α يمسح R^* هي

مستقيم يطلب تعيين معادلة له. تعطى المعادلة .

14 ABC مثلث متقايس الساقين حيث $AB=AC$

(1) عين النقطة H مركز ثقل المثلث ABC ثم أنشئها.

(2) لتكن G نظيرة H بالنسبة إلى (BC).

جد العدد الحقيقي α حيث: $\overline{AG} + \alpha \overline{BG} + \alpha \overline{CG} = \vec{0}$

(3) عين مجموعة النقط M من المستوى التي تحقق :

$$\|\overline{MA} - 2\overline{MB} - 2\overline{MC}\| = \|\overline{MA} + \overline{MB} + \overline{MC}\|$$

15 ABC مثلث متقايس الأضلاع حيث $AB = \alpha$

لتكن (Γ) مجموعة النقط من المستوى التي تحقق:

$$\|\overline{MA} - 4\overline{MB} + \overline{MC}\| = \|\overline{MA} - 2\overline{MB} + \overline{MC}\|$$

تحقق أن النقطة B تنتمي للمجموعة (Γ)

لتكن النقطة G مرجحاً الجملة الثقلة

$$\{(A, 1); (B, -4); (C, 1)\} \text{ بين أن } GM = \alpha \frac{\sqrt{3}}{2}$$

استنتج طبيعة المجموعة (Γ) محدداً عناصرها المميزة .

ملاحظة



(1) A, B, C نقط ثابتة من المستوي
 α, β, γ أعداد حقيقية بحيث $\alpha + \beta + \gamma \neq 0$
 توجد نقطة وحيدة G من المستوي (من الفضاء) بحيث

$$\alpha \vec{GA} + \beta \vec{GB} + \gamma \vec{GC} = 0$$

(G مرج الجملة $\{(A; \alpha), (B; \beta), (C; \gamma)\}$)

إذا كان $\alpha = \beta = \gamma$ نسمي G مركز ثقل المثلث ABC

إذا كان $\alpha + \beta + \gamma = 0$ فإن الشعاع

$$\alpha \vec{MA} + \beta \vec{MB} + \gamma \vec{MC}$$

مستقل عن M (شعاع ثابت)

ملاحظة: من اجل كل نقطة M من المستوي (من الفضاء)

$$\alpha \vec{MA} + \beta \vec{MB} + \gamma \vec{MC} = (\alpha + \beta + \gamma) \vec{MG}$$

التمرين 01 :

مثل في المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$

النقط : $A(-1; 1)$ ، $B(-1; 5)$ ، $C(6; 5)$ ، $D(\frac{5}{2}; 3)$

1. ما نوع المثلث ABC ؟ علل

2. عين إحداثي النقطة H مركز المسافتين المتساويتين للنقطتين

A و B

3. عين إحداثي النقطة G مرج الجملة

$$\{(A, 1); (B, 1); (C, 2)\}$$

4. هل يوجد عدد حقيقي α بحيث تكون النقطة D مرج الجملة

$$\{(A, 1); (C, \alpha)\}$$

5. ما هي المجموعة (ζ) للنقط M من المستوي التي تحقق :

$$\|\vec{MA} + \vec{MB} + 2\vec{MC}\| = 3$$

هل A تنتمي إلي (ζ) ؟ علل

التمرين 02 :

ABC مثلث متساوي الساقين في النقطة A .

ليكن $[AH]$ الارتفاع المتعلق بالضلع $[BC]$ حيث $AH = 4cm$.

1. عين وأنشئ النقطة G مرج A, B, C المرفقة بالمعاملات

2 ، 1 و 1 على الترتيب .

2. نقطة M من المستوي

عين وأنشئ مجموعة النقط M من المستوي حيث :

$$\|2\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC}\| = \|2\vec{MA} - \vec{MB} - \vec{MC}\|$$

3. لتكن G_n مرج الجملة $\{(A, 2); (B, n); (C, n)\}$ حيث n عدد طبيعي

أ - أثبت أن النقطة G_n موجودة من اجل كل قيمة لـ n .

ب- أثبت أن G_n تنتمي إلي القطعة $[AH]$.

التمرين 03 :

A, B, C ثلاث نقط من المستوي ليست على استقامة واحدة

1 - أنشئ النقطة H مرج الجملة $\{(A, 3); (C, -1)\}$

2- أنشئ النقطة G مرج الجملة $\{(A, 3); (B, 2); (C, -1)\}$

3 - في المستوى المنسوب إلي المعلم المتعامد و المتجانس

$$(0, \vec{i}, \vec{j}) \text{ نعتبر النقط } A(2; 1), B(-3; 2), C(-2; 5)$$

أ- تحقق من أن النقط A, B, C ليست على استقامة واحدة

ب- عين إحداثي النقطة G .

ج- عين إحداثي مركز ثقل المثلث ABC .

4) عين وأنشئ مجموعة النقط M من المستوي بحيث :

$$\|3\vec{MA} + 2\vec{MB} - \vec{MC}\| = 5$$

5) عين مجموعة النقط N من المستوي بحيث :

$$\|3\vec{NA} + 2\vec{NB} - \vec{NC}\| = 4\|\vec{NO}\|$$

التمرين 04 :

A, B, C نقط ثابتة من المستوي

1- عين (Γ_1) مجموعة النقط M من المستوي حيث :

$$\|-\vec{MA} + 2\vec{MB} + 2\vec{MC}\| = \|\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC}\|$$

2- عين (Γ_2) مجموعة النقط M من المستوي حيث

$$\|-\vec{MA} + 2\vec{MB} + 2\vec{MC}\| = AB$$

3- عين (Γ_3) مجموعة النقط M من المستوي حيث

$$\|-\vec{MA} + 2\vec{MB} + 2\vec{MC}\| = \|2\vec{MA} - \vec{MB} - \vec{MC}\|$$

التمرين 05 :

في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(\vec{i}; \vec{j})$

نعتبر النقط : $A(3; 0)$ ، $B(0; 4)$ ، $C(1; 1)$

1) عين العددين الحقيقيين α و β حتى تكون النقطة

$$G(-4; 6) \text{ هي مرج الجملة المثقلة } \{(A; \alpha); (B; 1); (C; \beta)\}$$

2) عين وأنشئ مجموعة النقط M من المستوي بحيث

$$\|-\vec{MA} + \vec{MB} + 2\vec{MC}\| = 5$$

3) عين مجموعة النقط N من المستوي بحيث

$$\|-\vec{NA} + \vec{NB} + 2\vec{NC}\| = \|\vec{NO}\|$$



التمرين 06 :

$C; B; A$ ثلاث نقط من المستوي ليست على استقامة واحدة

1. أنشئ النقطة K مرجح الجملة $\{(B, 3); (C, -1)\}$.

2. أنشئ النقطة G مرجح الجملة $\{(A, 2); (B, 3); (C, -1)\}$.

3. في المستوى المنسوب إلي المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$ نعتبر $A(2; 1)$ ، $B(-3; 2)$ ، $C(-2; 5)$.

- تحقق من أن النقط $C; B; A$ ليست على استقامة واحدة
- عين إحداثي النقطتين G و K .
- عين إحداثي النقطة H مركز ثقل المثلث ABC .

التمرين 07 :

$C; B; A$ ثلاث نقط من المستوي ليست على استقامة واحدة

2. أنشئ النقطة K مرجح الجملة $\{(B, 3); (C, -1)\}$.

2. أنشئ النقطة G مرجح الجملة $\{(A, 2); (B, 3); (C, -1)\}$.

3. في المستوى المنسوب إلي المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$ نعتبر $A(2; 1)$ ، $B(-3; 2)$ ، $C(-2; 5)$.

- تحقق من أن النقط $C; B; A$ ليست على استقامة واحدة
- عين إحداثي النقطتين G و K .
- عين إحداثي النقطة H مركز ثقل المثلث ABC .
- أحسب AB .

4. عين وأنشئ مجموعة النقط M من المستوى بحيث :

$$\|2\vec{MA} + 3\vec{MB} - \vec{MC}\| = \|\vec{MA} - \vec{MB}\|$$

5. عين وأنشئ مجموعة النقط M من المستوى بحيث :

$$\|2\vec{MA} + 3\vec{MB} - \vec{MC}\| = 2\|3\vec{MB} - \vec{MC}\|$$

التمرين 09 :

مثل في المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$

النقط $A(5; 0)$ ، $B(1; 4)$ ، $C(-1; 2)$.

1. ما نوع المثلث ABC ؟ علل جوابك.
2. عين إحداثي النقطة H منتصف القطعة $[AB]$.
3. لتكن النقطة G مرجح الجملة $\{(A, 1); (B, 1); (C, 2)\}$.

- بين أن G هي منتصف القطعة $[HC]$. ثم احسب

إحداثي النقطة G .

4. نعتبر (ζ) مجموعة النقط M من المستوى التي تحقق

$$\|\vec{MA} + \vec{MB} + 2\vec{MC}\| = 8$$

و (Δ) مجموعة لنقط M من المستوى التي تحقق :

$$\|\vec{MA} + \vec{MB} + 2\vec{MC}\| = 2\|\vec{MA} + \vec{MB}\|$$

عين ومثل كل من (ζ) و (Δ) .

تطبيقات : - من الكتاب المدرسي -

1) ABC مثلث. بين أن مجموعة النقط M من المستوى التي تحقق :

$$\|\vec{MA} - 2\vec{MB} + 3\vec{MC}\| = 6$$

دائرة يطلب تعيين مركزها و نصف قطرها .

2) ABC مثلث قائم ومتساوي الساقين من المستوي

حيث $CA = CB = 1$.

- عين و أنشئ مجموعة النقط M من المستوى بحيث :

$$\|-2\vec{MA} + \vec{MB} - 3\vec{MC}\| = \sqrt{5}$$

3) ABC مثلث متقايس الأضلاع من المستوي حيث

$$AB = AC = BC = 1$$

عين و أنشئ مجموعة النقط M من المستوي حيث

$$\|\vec{MA} - \vec{MB} + 2\vec{MC}\| = \sqrt{3}$$

4) ABC مثلث. عين مجموعة النقط M من المستوي حيث :

$$\|\vec{MA} + \vec{MB} + 2\vec{MC}\| = 2\|\vec{MA} + \vec{MC}\|$$

5) ABC مثلث متقايس الأضلاع من المستوي حيث

$$AB = AC = BC = \alpha \text{ . لتكن } (\Gamma) \text{ مجموعة النقط } M \text{ من}$$

المستوي التي تحقق :

$$\|\vec{MA} - 4\vec{MB} + \vec{MC}\| = \|\vec{MA} - 2\vec{MB} + \vec{MC}\|$$

تحقق أن النقطة B تنتمي إلى المجموعة (Γ) .

- بين أن الشعاع $\vec{MA} - 2\vec{MB} + \vec{MC}$ مستقل عن النقطة M

ليكن G مرجح الجملة المثقلة $\{(A, 1), (B, -4), (C, 1)\}$

$$\text{بين أن } GM = \alpha \frac{\sqrt{3}}{2}$$

ثم استنتج طبيعة المجموعة (Γ) محددا عناصرها المميزة.

أنشئ المجموعة (Γ) .



$$\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}; \overrightarrow{BF} = \frac{3}{2}\overrightarrow{BC}; \overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$$

(1) بين أن النقط A, F, G مستقيمة.

(2) بين أن النقطة هي مرجح النقط المتزنة $(A,1), (B,-1), (C,3)$.

(3) بين أن $(AB) // (GC)$

التمرين السادس

نعتبر في المستوى المنسوب إلى م.م.م النقطتين $A(-2;5)$ و $B(5;10)$.

احسب بطريقتين مختلفتين إحداثي النقطة E التي تحقق

$$5\overrightarrow{EB} + 2\overrightarrow{EA} = \vec{0}$$

التمرين السابع

ليكن ABC مثلثا و $\alpha \in \mathbb{R}$. نعتبر النقطتين M و N حيث:

$$\overrightarrow{AN} = (1 - \alpha)\overrightarrow{AC}; \overrightarrow{AM} = \alpha\overrightarrow{AB}$$

(1) لتكن E منتصف $[MN]$.

بين أن $2\overrightarrow{AE} = \alpha\overrightarrow{AB} + (1 - \alpha)\overrightarrow{AC}$

(2) لتكن F ممائلة النقطة A بالنسبة ل E .

بين أن $\overrightarrow{BF} = (1 - \alpha)\overrightarrow{BC}$.

(3) بين أن E مرجح النقط المتزنة $(A,1), (B,x), (C,y)$

حيث x و y عدنان يتم تحديدهما

التمرين الثامن

لتكن A و B و C ثلاث نقط من المستوى. نعتبر التحويل T الذي يربط كل نقطة M ب M' حيث

(1) بسط مستعملا I منتصف $[BC]$

(2) استنتج طبيعة التحويل T وعناصره المميزة.

التمرين التاسع

لتكن A و B و C و D أربع نقط من المستوى.

بسط التعبيرين :

$$2\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} - 3\overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD}; \overrightarrow{MA} - 3\overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC} - \overrightarrow{MD}$$

استنتج مجموعة النقط M من المستوى بحيث:

$$\|2\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} - 3\overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD}\| = \|\overrightarrow{MA} - 3\overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC} - \overrightarrow{MD}\|$$

التمرين الأول

حدد في كل حالة عددين حقيقيين α و β بحيث تكون G مرجح النقطتين المتزنتين (A,α) و (B,β) ثم أنشئ الشكل:

$$\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} = 2\overrightarrow{AB} \quad (1)$$

$$2\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{AB} = \vec{0} \quad (2)$$

(3) G ممائلة النقطة A بالنسبة للنقطة B .

التمرين الثاني

ليكن ABC مثلث و $B' = \text{bar}\{(A,-2);(C,1)\}$

$$A' = \text{bar}\{(A,-2);(B,3)\}; C' = \text{bar}\{(C,-1);(B,3)\}$$

(1) بين أن لكل M نقطة من المستوى لدينا

$$-\overrightarrow{MA'} - \overrightarrow{MB'} + 2\overrightarrow{MC'} = \vec{0}$$

(2) استنتج أن النقط A', B', C' مستقيمة.

التمرين الثالث

نعتبر مثلثا ABC و لتكن D النقطة المعرفة ب: $\overrightarrow{AD} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AB}$.

(1) تحقق أن النقطة A مرجح $\{(D,-2);(B,3)\}$

(2) أنشئ النقطة G مرجح $\{(D,-2);(C,3)\}$.

(3) بين أن $\overrightarrow{DA} = 3\overrightarrow{DB}$ ثم استنتج أن المتجهتين $\overrightarrow{AG}$ و $\overrightarrow{BC}$

مستقيمتان.

(4) حدد مجموعة النقط M من المستوى التي تحقق:

$$\| -2\overrightarrow{MD} + 3\overrightarrow{MB} \| = \| -2\overrightarrow{MD} + 3\overrightarrow{MC} \|$$

التمرين الرابع

ABC مثلث و I و J و K نقط تنتمي على التوالي إلى القطع

$[BC]$ و $[AC]$ و $[AB]$ بحيث :

$$AK = \frac{2}{5}AB; CJ = \frac{3}{4}CA; BI = \frac{1}{3}BC$$

بين أن المستقيمات (AI) و (BJ) و (CK) تتلاقى في نقطة

وحيدة يتم تحديدها وإنشائها.

التمرين الخامس

ليكن ABC مثلثا. نعتبر النقط E و F و G حيث:

التمرين 1

ABC مثلث F, I, E نقط بحيث

$$\overrightarrow{AE} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{CI} = \frac{2}{3}\overrightarrow{CB}, \overrightarrow{AF} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$$

علم النقط F, I, E ثم بين أنها على استقامة واحدة

التمرين 2

A و B نقطتان من المستوي حيث $AB = 8cm$

① عين ثم أنشيء النقطه G مرجح الجملة $\{(A, 5); (B, 3)\}$

② عين مجموعة النقط M من المستوي في كل حالة مما

يأتي

$$\|5\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB}\| = \|\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB}\| \quad \checkmark$$

$$\|5\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB}\| = 4\checkmark$$

التمرين 3

نزود المستوي بمعلم متعامد ومتجانس $(O, \vec{i}, \vec{j})$ ونعتبر

النقط $A(-3, 4), B(2, -2), C(0, 4)$

① عين ثم أنشيء النقطه G مرجح الجملة

$$\{(A, 3); (B, -1)\}$$

② عين ثم أنشيء النقطه H مرجح الجملة $\{(C, 2); (G, 2)\}$

③ عين ثم أنشيء النقطه P مرجح الجملة

$$\{(A, 3); (B, -1); (C, 2)\}$$

④ عين ثم أنشيء مجموعة النقط (E) للنقط M بحيث :

$$\|3\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC}\| = \|4\overrightarrow{MA}\|$$

التمرين 4

المستوي المزود بمعلم متعامد ومتجانس $(O, \vec{i}, \vec{j})$

ونعتبر النقط $A(1, 2), B(3, 1), C(-1, 2)$

① عين ثم أنشيء النقطه P مرجح الجملة

$$\{(A, 1); (B, 2); (C, 3)\}$$

② عين وأنشيء K بحيث يكون $\overrightarrow{KA} - 2\overrightarrow{BK} = \vec{0}$

③ بين أن النقط K, P, C في استقامة

التمرين 5

A, B و C ثلاث نقط من المستوي ليست على استقامة

واحدة G نقطة من المستوي تحقق

$$2\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$$

$$\textcircled{1} \text{ تحقق أن } \overrightarrow{AG} = \frac{1}{4}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$$

② $\vec{u}$ و $\vec{v}$ شعاعان من المستوي حيث

$$\vec{u} = 2\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} \text{ و } \vec{v} = 2\overrightarrow{PA} - \overrightarrow{PB} - \overrightarrow{PC}$$

❖ عبر عن الشعاع $\vec{u}$ بدلالة $\overrightarrow{MG}$

❖ بين أن الشعاع $\vec{u}$ مستقل عن النقطه P

❖ عين مجموعة النقط M بحيث $\|\vec{u}\| = \|\vec{v}\|$

التمرين 6

A, B و C ثلاث نقط من المستوي

① عين ثم أنشيء H مرجح الجملة $\{(A, 1); (B, 1); (C, -3)\}$

② عين مجموعة النقط M بحيث

$$\|\overrightarrow{MA} - 2\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}\| = \|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} - 3\overrightarrow{MC}\|$$

التمرين 7

المستوي المزود بمعلم متعامد ومتجانس $(O, \vec{i}, \vec{j})$

ونعتبر النقط $A(-1, 1), B(2, -3), C(0, 2)$

① عين احداثي I مركز ثقل المثلث ABC

② عين احداثي G مرجح الجملة المثقلة

$$\{(A, -1); (B, 1); (C, 2)\}$$

③ عين احداثي النقطه D بحيث تكون النقطه O مركز

للمسافات المتساوية للنقط A, B, C

④ عين (E) مجموعة النقط M من المستوي حيث

$$\|-\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC}\| = \|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}\|$$

التمرين 8

ABC مثلث قائم في A حيث $AB = AC = 2$ ولتكن I

منتصف [BC]

① أحسب AI، ثم بين أنه من أجل كل نقطه M من

$$\text{المستوي : } -2\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC} = 2\overrightarrow{AI}$$

② أنشيء النقطه G مرجح الجملة $\{(A, -2); (B, -1); (C, 1)\}$

③ عين مجموعة النقط M من المستوي حيث

$$\| -2\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} \| = \| -2\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} \|$$

سلسلة استعداد للباكوريا رقم (03)

السنة الدراسية: 2015/2016

المستوى : ثانية ثانوي
الشعبة : علوم تجريبية + رياضيات
و تقني رياضي

{ المحور : المرجح }

تذكير بالحساب الشعاعي و الارتباط الخطي لشعاعين و الهندسة التحليلية

التمرين (01) A ، B و C ثلاث نقط من المستوى ليست في استقامية

(1) أنشئ النقطة M المعرفة بالعلاقة : $\vec{AM} = 3\vec{AB} - 2\vec{AC}$

(2) بين أن النقط M ، B و C في استقامية .

التمرين (02) ينسب المستوى إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

(أ) علم النقط A ، B و C حيث $A(-2;2)$ ، $\vec{OB} = 3\vec{i} + 5\vec{j}$ ، $\vec{AC} \begin{pmatrix} 6 \\ -2 \end{pmatrix}$

(ب) عيّن إحداثيي النقطة D بحيث يكون $ABCD$ متوازي أضلاع

(ج) النقطة M منتصف $[BC]$ ، والنقطة N تحقق $3\vec{CN} = \vec{CA}$

- بين أن النقط D ، N و M في استقامية.

- ماذا تمثل النقطة N بالنسبة إلى المثلث BCD ؟

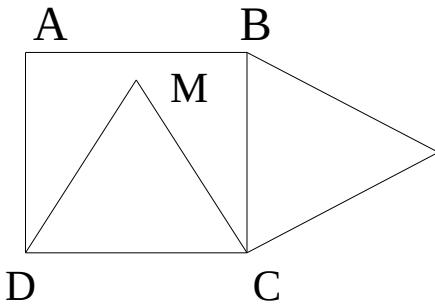
(د) اكتب معادلة للمستقيم (Δ) الذي يشمل النقطة B ويوازي المستقيم (AC)

(هـ) تحقق من أن $y = \frac{3}{5}x - \frac{12}{5}$ هي معادلة للمستقيم (CD) . أحسب إحداثيي نقطة تقاطع

(Δ) و (CD)

(و) لتكن $E(2;4)$ احسب أطوال أضلاع المثلث ACE ، واستنتج نوعه

التمرين (03)



$ABCD$ مربع ، M نقطة داخل المربع و N نقطة

خارج المربع بحيث كلا من المثلثين DMC و BNC متقايس الأضلاع كما هو مبين في الشكل.

- بين أن النقط A ، M و N في استقامية .

Descartes dit dans sa géométrie(1637):la géométrie analytique est l'art de résoudre les problèmes de géométrie par le calcul

التمرين (04) ليكن ABC مثلث من المستوي ، لتكن النقطة D حيث $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AC}$ ولتكن النقطة E حيث $\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{BC}$. - أثبت أن النقط A ، E و D على استقامة واحدة.

التمرين (05) ليكن $ABCD$ مستطيلا من المستوي ، a عدد حقيقي غير معدوم ويختلف عن 1 ، النقطة E حيث $\overrightarrow{AE} = a\overrightarrow{AB}$. لتكن النقطة F حيث $\overrightarrow{BF} = (1-a)\overrightarrow{BC}$ ، المستقيم الموازي للمستقيم (AD) ويشمل E يقطع المستقيم (CD) في H . المستقيم الموازي للمستقيم (AB) ويشمل F يقطع المستقيم (AD) في G . المستقيمان (EH) و (FG) يتقاطعان في النقطة I . - أثبت أن المستقيمتان (AC) ، (EF) و (GH) متوازية .

مرجع نقطتين

التمرين (06) A ، B و C ثلاث نقط من المستوي .

- 1/ أنشئ النقطة G مرجح النقطتين A و B المرفقتين بالمعاملين 2 و 1 على الترتيب .
- 2/ عيّن وأنشئ النقطة F بحيث يكون : $2\overrightarrow{FA} + \overrightarrow{FB} + 3\overrightarrow{FC} = \vec{0}$

التمرين (07) لتكن A ، B ، C و D نقط من المستوي .

- 1/ أنشئ النقطة G مرجح الجملة المثقلة : $\{(A, 3009); (C, -2006)\}$
- 2/ لتكن النقطة I منتصف القطعة $[BD]$ ، عيّن وأنشئ النقطة K بحيث : $3\overrightarrow{KA} + \overrightarrow{KB} - 2\overrightarrow{KC} + \overrightarrow{KD} = \vec{0}$

التمرين (08) ليكن ABC مثلثا . E مرجح $(A, 1)$ و $(B, 2)$ ، F مرجح $(B, 1)$

و $(C, 1)$ ، G مرجح $(C, 2)$ و $(A, -1)$ (أ) أنشئ الشكل

(ب) برهن ان النقط : E ، F و G في استقامة

التمرين (09) A ، B و C ثلاثة نقط من المستوي ليست في استقامة .

- (أ) عيّن وأنشئ النقطة G مرجح الجملة المثقلة : $\{(A, 3); (B, 1)\}$
- (ب) عيّن وأنشئ النقطة D حتى تكون النقطة G مرجح الجملة المثقلة : $\{(C, 1); (D, 3)\}$
- (ج) استنتج ان : (AD) و (CB) متوازيان .

التمرين (10) ليكن ABC مثلثا . النقط A' ، B' و C' منتصفات القطع $[BC]$ ، $[CA]$

و $[AB]$ على الترتيب . النقطة M معرفة بـ $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$ و النقطة G معرفة بـ

$$2\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$$

- 1/ برهن أن G منتصف القطعة $[AA']$
 2/ برهن أن المستقيمتان (AA') ، $(B'C')$ و (BM) متقاطعة في نقطة واحدة

التمرين (11) A ، B نقطتان متميزتان من المستوي حيث : $AB = 3cm$.

$$\vec{AK} = \frac{-3}{2} \vec{AB}$$

نعرف النقطة K بالعلاقة :

1/ أثبت أن K مرجح للنقطتين A ، B بمعاملات يطلب تعيينها .

2/ عيّن ثم أنشئ المجموعة E_1 ، مجموعة النقط M من المستوي حيث : $\|5\vec{MA} - 3\vec{MB}\| = AB$

3/ عيّن ثم أنشئ المجموعة E_2 ، مجموعة النقط M من المستوي حيث :

$$\|5\vec{MA} - 3\vec{MB}\| = 2MB$$

التمرين (12) ينسب المستوي إلى معلم $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

نعتبر النقطتان B ، C المعرفتان كما يلي : $\vec{OB} = \vec{i} + 5\vec{j}$ و $\vec{OC} = 3\vec{i} - 2\vec{j}$

G_1 مرجح $(O, 1)$ و $(B, 3)$ ، G_2 مرجح $(O, 1)$ و $(C, -2)$

G_3 مرجح $(B, 1-x)$ و (C, x) حيث $x \in \mathbb{R}$

(1) عيّن إحداثيات النقط G_1 ، G_2 و G_3

(2) عيّن x بحيث تكون النقط G_1 ، G_2 و G_3 في استقامة .

التمرين (13) A ، B نقطتان متميزتان من المستوي .

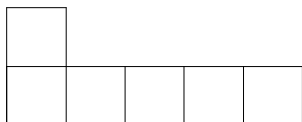
(1) عيّن ثم أنشئ المجموعة E_1 ، مجموعة النقط M من المستوي حيث :

$$\|3\vec{MA} - \vec{MB}\| = \|\vec{MA} + \vec{MB}\|$$

(2) عيّن ثم أنشئ المجموعة E_2 ، مجموعة النقط M من المستوي حيث :

$$\|\vec{MA} + 2\vec{MB}\| = \|\vec{MA} - \vec{MB}\|$$

التمرين (14) عيّن بطريقتين مختلفتين مركز عطالة الصفيحة المتجانسة التالية (المربعات متقايسة)

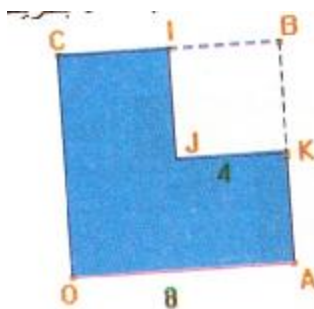


التمرين (15) الصفيحة P متجانسة ومكونة من مربع $OABC$

طول ضلعه $8cm$ وننزع منه المربع $BIJK$ الذي طول ضلعه $4cm$

كما هو مبين في الشكل

- عيّن وضعية مركز عطالة الصفيحة P بطريقتين مختلفتين



التمرين (16) ليكن ABC مثلثا ونرمز بـ

A' مرجح $(B, 2)$ و $(C, 3)$ ، B' مرجح $(A, 1)$ و $(C, 3)$ ،
 C' مرجح $(B, 2)$ و $(A, 1)$ ، M مرجح $(A, 1)$ و $(A', 5)$

(1) برهن أن : $\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} + 3\overrightarrow{MC} = \overrightarrow{O}$

(2) استنتج أن النقطة M مرجح للنقطتين المتقلتين $(B, 1)$ و $(B', 2)$

(3) اثبت ان المستقيمات (AA') ، (BB') و (CC') متقاطعة في نقطة واحدة

(4) احسب $\frac{\overrightarrow{A'M}}{\overrightarrow{A'A}}$ ، $\frac{\overrightarrow{B'M}}{\overrightarrow{B'B}}$ و $\frac{\overrightarrow{C'M}}{\overrightarrow{C'C}}$

(5) تحقق أن : $\frac{\overrightarrow{C'M}}{\overrightarrow{C'C}} + \frac{\overrightarrow{B'M}}{\overrightarrow{B'B}} + \frac{\overrightarrow{A'M}}{\overrightarrow{A'A}} = 1$

التمرين (17) ليكن ABC مثلثا ونرمز بـ : A' مرجح $(A, 2)$ و $(B, -3)$

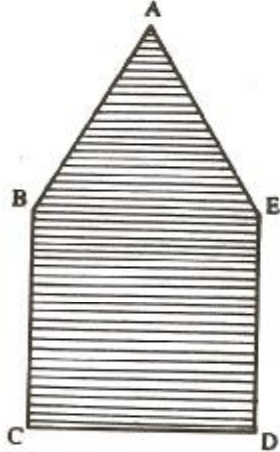
B' مرجح $(A, -2)$ و $(C, 1)$ ، C' مرجح $(B, 3)$ و $(C, -1)$

1/ أنشئ الشكل

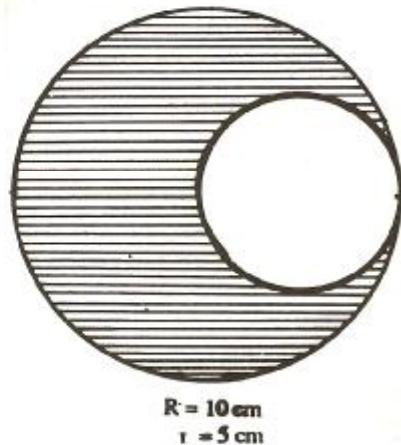
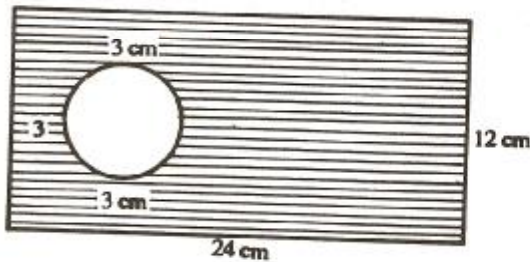
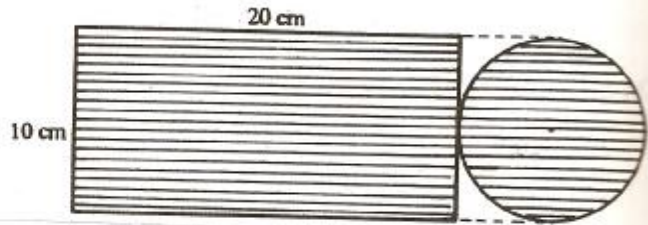
2/ بيّن انه كانت النقطة M من المستوي : $\overrightarrow{-MA} - \overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC} = \overrightarrow{O}$

3/ استنتج ان النقط A' ، B' و C' في استقامية

التمرين (18) عيّن مركز عطالة الصفائح المتجانسة التالية :



مثلث ABE
 متقايس الأضلاع
 طول ضلعه 6cm
 مربع $BEDC$



مرجح ثلاث نقط و n نقطة

التمرين (19) ABCD مربع .

(1) أنشئ النقطة G مرجح الجملة المتقلبة : $\{(A, 2); (B, -3); (C, 2)\}$

(2) برهن أن النقطة D منتصف القطعة [BG]

(3) عيّن ثم أنشئ المجموعة E_1 ، مجموعة النقط M من المستوي حيث :

$$\|2\overrightarrow{MA} - 3\overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC}\| = \|\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MD}\|$$

(4) عيّن ثم أنشئ المجموعة E_2 ، مجموعة النقط M من المستوي حيث :

$$\|2\overrightarrow{MA} - 3\overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC}\| = MD$$

التمرين (20) ABCD رباعي . G مرجح الجملة المتقلبة $\{(A, -1); (B, 3); (C, 2); (D, 2)\}$

(1) أنشئ النقطة E مرجح الجملة $\{(A, -1); (B, 3)\}$

(2) تحقق أن النقطة G مركز ثقل المثلث ECD ثم أنشئ النقطة G.

التمرين (21) ينسب المستوي إلى معلم $(O; \vec{i}; \vec{j})$. لتكن النقط A ، B ، C و D إحداثياتها

على الترتيب $(3; 3)$ ، $(-1; -1)$ ، $(-2; -3)$ و $(3; -3)$.

(1) عيّن إحداثيتي النقطة E بحيث يكون الرباعي BCDE متوازي أضلاع

(2) عيّن إحداثيتي النقطة G مرجح الجملة $\{(A, 2); (B, 1); (C, 1); (D, 1); (E, 1)\}$

(3) ليكن L مركز متوازي الأضلاع BCDE ، برهن أن النقط A ، G و L في استقامية.

(4) أ) بيّن أن $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}$

ب) ماذا تمثل النقطة G بالنسبة للمثلث ABD ؟

(5) لتكن I منتصف [BC] و J منتصف [DE] . برهن أن G مركز ثقل المثلث AIJ

التمرين (22) ABC مثلث متقايس الأضلاع طول ضلعه 5cm

(1) أنشئ G مرجح $(A, -1)$ ، $(B, 1)$ ، $(C, -1)$

(2) بين أن الرباعي ABCG معين .

(3) عيّن (E) مجموعة النقط M من المستوي التي تحقق : $\|-\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC}\| = \frac{5\sqrt{3}}{2}$

(4) تحقق من أن منتصف [AC] ينتمي إلى (E) ثم ارسم (E)

التمرين (23) ABC مثلث قائم في A . I منتصف $[BC]$

- (1) عيّن وأنشئ النقطة G مرجح الجملة $\{(A, 4); (B, -1); (C, -1)\}$
- (2) جد عددين حقيقيين a و b بحيث تكون النقطة A مرجح $(G, 2)$ ، (B, b) ، (C, a)
- (3) ما هي مجموعة النقط M من المستوي حيث : $\|2\overrightarrow{MG} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}\| = 2\|\overrightarrow{BC}\|$
- (4) M نقطة كيفية من المستوي، بين أن الشعاع $\overrightarrow{v} = -2\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}$ شعاع ثابت مستقل عن النقطة M ثم عين النقطة D بحيث يكون : $\overrightarrow{v} = \overrightarrow{AD}$
- (5) عين وأنشئ w مركز ثقل المثلث ABC ثم استنتج مجموعة النقط M من المستوي بحيث يكون $\|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}\| = \|-2\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}\|$

التمرين (24) $ABCD$ رباعي . G مركز ثقل المثلث ABC . I و J منتصفا القطعتين

- $[AB]$ و $[BC]$ على الترتيب . K مرجح $(A, 1)$ و $(D, 3)$ و L مرجح $(C, 1)$ و $(D, 3)$
- (1) أنجز شكلا
- (2) H مرجح $(A, 1)$ ، $(B, 1)$ ، $(C, 1)$ و $(D, 3)$ ، مثل النقطة H (استعمل K و L)
- (3) برهن أن H مرجح النقطتين G و D مرفقتين بمعاملين يطلب تعيينهما.
- (4) برهن أن H مرجح النقطتين J و K مرفقتين بمعاملين يطلب تعيينهما.
- (5) برهن أن المستقيمتين (DG) ، (JK) و (IL) متقاطعة في نقطة واحدة .

التمرين (25) ABC مثلث متقايس الأضلاع من المستوي حيث : $AB = AC = BC = a$

- لتكن (Γ) مجموعة النقط M من المستوي التي تحقق :
- $\|\overrightarrow{MA} - 4\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}\| = \|\overrightarrow{MA} - 2\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}\|$
- (1) تحقق أن النقطة B تنتمي إلى المجموعة (Γ) .
- (2) بين أن الشعاع $\overrightarrow{MA} - 2\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}$ مستقل عن النقطة M
- (3) لتكن G مرجح الجملة المثقلة $\{(A, 1); (B, -4); (C, 1)\}$ بين أن $GM = a \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$
- ثم استنتج طبيعة المجموعة (Γ) محددا عناصرها المميزة
- (4) أنشئ المجموعة (Γ) .

التمرين (26) ينسب المستوي إلى معلم $(O; \vec{i}; \vec{j})$. لتكن النقط $A(1; 2)$ ، $B(-3; 4)$ و

- (1) $C(-2; 5)$ عين إحداثيتي النقطة G مرجح $\{(A, -3); (B, -2); (C, 4)\}$
- (2) أوجد معادلة ديكارتية للمستقيم (BG)
- (3) هل المستقيم (BG) يمر بالمبدأ O ؟
- (4) أوجد النقطة D حتى تكون النقطة A مركز ثقل المثلث BCD

التمرين (27) ABC مثلث من المستوي والنقط P ، Q و R معرفة كما يلي :

$$[AB] \text{ منتصف القطعة } R, \quad \vec{AQ} = \frac{1}{3} \vec{AC}, \quad 2\vec{PB} + \vec{PC} = \vec{O}$$

- أثبت أن المستقيمت (AP) ، (BQ) و (CR) متقاطعة في نقطة يطلب تعيينها .

التمرين (28) A ، B و C ثلاث نقط من المستوي .

1. تحقق أن كلا من الجملتين $\{(A,3);(B,-2);(C,1)\}$ ، $\{(A,3);(B,-2);(C,-2)\}$ لهما نفس المرجح النقطة G .

2. لتكن النقطة I منتصف القطعة $[AC]$ و النقطة J منتصف القطعة $[BC]$

- اثبت أن $G = \{(I,3);(J,-2)\}$

3. نسمي النقطة K منتصف $[AI]$ بين أن G نقطة تقاطع المستقيمين (BK) و (IJ)

4. انجز عندئذ شكلا ثم بين أن الرباعي $ABIG$ متوازي أضلاع

5. أ) M نقطة كيفية من المستوي، بين أن الشعاع $\vec{v} = \vec{MA} - 2\vec{MB} + \vec{MC}$ شعاع ثابت مستقل عن النقطة M ثم بين أن $\vec{v} = 2\vec{BI}$.

ب) عيّن ثم أنشئ المجموعة Γ ، مجموعة النقط M من المستوي حيث :

$$\|3\vec{MA} - 2\vec{MB} + \vec{MC}\| = \|\vec{v}\|$$

ج) عيّن ثم أنشئ المجموعة Δ ، مجموعة النقط M من المستوي حيث :

$$\|-2\vec{MA} - \vec{MB} + \vec{MC}\| = \|3\vec{MA} - 2\vec{MB} + \vec{MC}\|$$

التمرين (29) في كل سؤال اختر الاقتراح الصحيح مع التبرير

1. عدد حقيقي. مرجح $(A, -m)$ ، $(B, 3m+1)$ يكون موجودا إذا كان :

أ) $m \neq 3$ ، ب) $m \neq 0$ ، ج) $m \neq -\frac{1}{2}$

2. مرجح الجملة $\{(A,2);(B,4)\}$ هو النقطة G حيث :

أ) $\vec{AG} = \frac{3}{2} \vec{AB}$ ، ب) $2\vec{GA} = 3\vec{AB}$ ، ج) $\vec{AG} = \frac{2}{3} \vec{AB}$

3. G مرجح للجملة $\{(A,1);(B,3)\}$ ، إذن A هو مرجح للجملة :

أ) $\{(B,4);(G,3)\}$ ، ب) $\{(B,3);(G,-4)\}$ ، ج) $\{(B,3);(G,4)\}$

4. في هذا الشكل ، النقطة B هي مرجح الجملة

أ) $\{(A,-1);(D,1)\}$ ، ب) $\{(A,-1);(C,4)\}$ ، ج) $\{(A,2);(D,1)\}$

5. مرجح الجملة $\{(A,-2);(B,3);(C,-1)\}$ هو أيضا مرجح للجملة :

أ) $\left\{(A,1);(B,\frac{3}{2});(C,\frac{1}{2})\right\}$ ، ب) $\{(A,4);(B,-6);(C,1)\}$ ، ج) $\left\{(A,\frac{1}{3});(B,-\frac{1}{2});(C,\frac{1}{6})\right\}$

6. ABC مثلث مجموعة النقط M من المستوي بحيث

$$\|\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC}\| = \|-3\vec{BC}\|$$

أ) مستقيم ، ب) دائرة ، ج) مجموعة خالية

التمرين (30) يعطى في المستوي مثلث ABC و النقطة D حيث : $\vec{CD} - 2\vec{CB} = \vec{0}$.

- (1) أنشئ المثلث ABC و النقطة D .
- (2) أنشئ النقطة G مرجح الجملة $\{(A,1),(B,2),(C,3)\}$ و النقطة H مرجح الجملة $\{(A,1),(B,2),(C,-2)\}$.
- (3) بين أن النقط C,G,H على استقامة واحدة .
- (4) بين أن المستقيمين (AH) و (BC) متوازيين .
- (5) تحقق أن الرباعي $AHDC$ متوازي أضلاع

التمرين (31)

ABC مثلث من المستوي ، H نقطة معرفة بـ : $\vec{AH} = \frac{1}{3} \vec{AB}$.

- (1) بين أن H هي مرجح النقطتين A, B المرفقتين على الترتيب بمعاملين يطلب تعيينهما .
- (2) لتكن النقطة G مرجح الجملة $\{(A,1),(B,2),(C,3)\}$.
- أ- أكتب $\vec{AG}$ بدلالة $\vec{AB}$ و $\vec{AC}$ ثم أنشئ النقطة G .

ب- عين ثم أنشئ (C) مجموعة النقط M من المستوي : $\|\vec{MA} + 2\vec{MB} + 3\vec{MC}\| = \|\vec{MA} - \vec{MB}\|$.

ج- عين ثم أنشئ (Δ) مجموعة النقط M من المستوي : $\|\vec{MA} + 2\vec{MB} + 3\vec{MC}\| = 3\|\vec{MA} + \vec{MB}\|$.

(3) المستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O, \vec{i}, \vec{j})$ نعتبر أن $A(-1,0), B(2,-1), C(1,3)$.

ولتكن G مرجح الجملة : $\{(A, \alpha), (B, \alpha + 1), (C, \alpha^2)\}$.

أ- عين قيم α التي من أجلها تكون G موجودة .

ب- عين إحداثيي النقطة G بدلالة α .

ج- هل توجد قيمة لـ : α حتى تكون إحداثيات G هي : $(3,13)$ ؟ .

الهدية

في أهمية اللغات

فتلك له عند الملمات أعوان

بقدر لغات المرء يكثر نفعه

فكل لسان في الحقيقة إنسان ! .

فأقبل على درس اللغات وحفظها

قال زيد : أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتعلمت له كتاب يهود بالسريانية وقال : إني والله ما آمن يهود على كتابي، فما مر لي نصف شهر حتى تعلمته وحذقته، فكنت أكتب له إليهم، وأقرأ له كتبهم. (رواه البخاري، وأبو داود والترمذي)

حكم بالانجليزية

1/ Proverbs are the adornment of speech

2/ A friend in need is friend indeed.

3/ A tree is known by its fruit

4/ Birds of feather flock together

5/ Action speak louder than words

السلسلة (6) في المرجح	العام الدراسي: 2015-2016
(الثانية ثانوي)	

التمرين الخامس: A و B نقطتان متميزتان . (1) أنشئ النقطة G مرجح النقطتين A و B المرفقتين بالمعاملين 3 و 1 على الترتيب . (2) أنشئ النقطة H مرجح النقطتين A و B المرفقتين بالمعاملين -4 و 3 على الترتيب . التمرين السادس: نقطتان متميزتان A و B (1) لتكن النقطة K حيث أن: $\overrightarrow{AK} = -\frac{8}{3}\overrightarrow{AB}$. أثبت أن K مرجح النقطتين A و B مرفقتين بمعاملين صحيحين يطلب تعيينهما (2) أثبت أن كل نقطة من المستقيم (AB) هي مرجح للنقطتين A و B مرفقتين بمعاملين يطلب تعيينهما . التمرين السابع: A, B, C و ثلاث نقط من المستوي أنشئ النقطة G مرجح النقط A, B, C و المرفقة بالعوامل 2، 1 و 5 على الترتيب التمرين الثامن: A, B, C و ثلاث نقط من المستوي . (1) أنشئ النقطة G مرجح النقط A, B, C و المرفقة بالمعاملات -1، 1 و 2 على الترتيب (2) ليكن الشعاع $\vec{u}$ المعرف بـ $\vec{u} = -\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC}$ أكتب $\vec{u}$ بدلالة $\overrightarrow{MG}$ ثم استنتج مجموعة النقط M التي تحقق $\ \vec{u}\ = 2$ التمرين التاسع: A و B نقطتان متميزتان من المستوي . G نقطة معرفة بالعلاقة المعطاة . جد عددين حقيقيين α و β حيث تكون G مرجح (A, α) و (B, β) (1) $3\overrightarrow{GB} - 2\overrightarrow{AB} = \vec{0}$ (2) $-2\overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{GA} - 5\overrightarrow{GB} = \vec{0}$ (3) $2\overrightarrow{AB} = \frac{2}{3}\overrightarrow{GB}$	التمرين الأول: $[AB]$ قطعة مستقيمة و I منتصفها ، ولتكن E مجموعة النقط M من المستوي حيث: $\ \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}\ = AB$ (1) بين انه من أجل كل نقطة M من المستوي : $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = 2\overrightarrow{MI}$ (2) استنتج أن المجموعة E هي دائرة يطلب تعيين مركزها و نصف قطرها. التمرين الثاني: (1) عين العدد الحقيقي a حيث تكون النقطة D مرجح الجملة $\{(A, a), (B, -1), (C, a)\}$ (2) لكل نقطة M من المستوي نرفق الأشعة $u(M) = \overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}$ و $v(M) = 2\overrightarrow{MD} - \overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MC}$ عين و أنشئ مجموعة النقط M من المستوي بحيث يكون للشعاعين $u(M)$ و $v(M)$ نفس الطويلة. التمرين الثالث: المستوي منسوب إلى معلم $(O; \vec{i}, \vec{j})$. لتكن النقط $A(1; 2)$ ، $B(-1; 4)$ و $C(-3; 3)$ (1) أثبت أن النقط A, B, C ليست على استقامة واحدة . (2) عين إحداثيات مركز ثقل المثلث ABC . (3) عين إحداثيات النقطة H مرجح الجملة : $\{(A, -1); (B, -3); (C, 2)\}$ التمرين الرابع: $ABCI$ متوازي أضلاع و m عدد حقيقي . نعتبر G_m مرجح الجملة $\{(A, 2m), (B, 1-m), (C, 2-m)\}$ (1) أ- بين أن النقطة G_m موجودة مهما يكن العدد m . ب- عبر عن الشعاع $\overrightarrow{AG_m}$ بدلالة الشعاعين $\overrightarrow{AB}$ ، $\overrightarrow{AC}$. ج- انشئ النقطة G_1 (أي $m = 1$) . (2) ينسب المستوي الى معلم متعامد ومتجانس (O, I, J) و من أجل $m = 3$. نعرف النقط السابقة : $A(-1, 2), B(0, 3), C(2, 2)$. 1- عين احداثيات النقطة G_3 . 2- عين مجموعة النقط M من المستوي حيث : $\ 6\overrightarrow{MA} - 2\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC}\ = 12 \dots\dots (I)$ $\ 6\overrightarrow{MA} - 2\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC}\ = \ 3\overrightarrow{MA} - 2\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC}\ \dots\dots (II)$
---	--